段考必錯 #14 同類練習：根與係數，$\alpha^2+\beta^2$ 別少乘 2

對應：影片「段考必錯 #14：$\alpha^2+\beta^2=20$，k 是 16 嗎？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

觀念複習

- $x^2+bx+c=0$ 的兩根 α,β：$\alpha+\beta=-b$，$\alpha\beta=c$。
- $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$，係數 2 不能少。
- 題目說「兩實根」，求出參數後要檢查判別式 $D\geq 0$。

1. 若 α,β 為 $x^2-5x+3=0$ 的兩根，求 $\alpha^2+\beta^2$。

2. 若 α,β 為 $x^2-4x+k=0$ 的兩實根，且 $\alpha^2+\beta^2=10$，求 k。

3. 若 α,β 為 $x^2-3x-2=0$ 的兩根，求 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$。

4. 若 α,β 為 $x^2-7x+k=0$ 的兩實根，且 $\alpha^2+\beta^2=29$，求 k。

5. 若 α,β 為 $x^2-mx+2m=0$ 的兩實根，且 $\alpha^2+\beta^2=12$，求 m。

詳細解答

第 1 題　先求兩根和、積

觀念 $\alpha+\beta=5$，$\alpha\beta=3$。

步驟

1. $\alpha^2+\beta^2=5^2-2\times3$
2. $=25-6=19$

答案 19

> **常見錯誤** 少乘 2 寫成 $25-3=22$。

第 2 題　和影片同型

觀念 $\alpha+\beta=4$，$\alpha\beta=k$。

步驟

1. $16-2k=10$
2. $k=3$，$D=16-12=4\geq0$ ✓

答案 $k=3$

> **常見錯誤** 寫成 $16-k=10$ 得 $k=6$（此時 $D<0$，根本沒有實根）。

第 3 題　通分再代和、積

觀念 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$。

步驟

1. $=\frac{3}{-2}=-\frac{3}{2}$

答案 $-\frac{3}{2}$

> **常見錯誤** 把 $\alpha\beta$ 記成 2，忘了負號。

第 4 題　同一招再一次

觀念 $\alpha+\beta=7$，$\alpha\beta=k$。

步驟

1. $49-2k=29$
2. $k=10$，$D=49-40=9\geq 0$ ✓

答案 $k=10$

> **常見錯誤** $49-k=29$ 得 20；或移項變號錯得 -10。

第 5 題　算出兩個要刪一個

觀念 $\alpha+\beta=m$，$\alpha\beta=2m$。

步驟

1. $m^2-4m=12\Rightarrow(m-6)(m+2)=0$
2. $m=6$：$D=36-48<0$ 不合
3. $m=-2$：$D=4+16=20\geq 0$ ✓

答案 $m=-2$

> **常見錯誤** 兩個都留下，沒檢查實根條件。

重點整理

1. $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$。
2. $x^2+bx+c=0$：和 $=-b$，積 $=c$，注意正負號。
3. 題目說實根，最後一定驗 $D\geq 0$。
4. 不確定時，把答案代回原方程式解出兩根驗算。

答案速查　1. 19　2. $k=3$　3. $-\frac{3}{2}$　4. $k=10$　5. $m=-2$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-duankao14